

פתרון לחלק האמריקאי (גירסה 2), בוחן אמצע סמסטר
חדו"א 2' (104011) אביב תשס"ז

(1)

תהי הפונקציה:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

ויהיה הוקטור $\vec{l} = (4, -3)$. אזי הנגזרת המכוונת של $f(x, y)$ בכוון $\vec{l}$ בנקודה $(0, 0)$ שווה ל-:

$$\frac{9}{20} \quad \frac{16}{15} \quad -\frac{16}{15} \quad -\frac{9}{20} \quad 0$$

פתרון:

ראשית ננרמל את הוקטור $\vec{l} = (4, -3)$:

$$\hat{l} = \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|} = \left(\frac{4}{5}, \frac{-3}{5}\right), |\vec{l}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$$

נסמן $u_1 = \frac{4}{5}, u_2 = \frac{-3}{5}$ כרכיביו של וקטור הכיוון $\hat{l}$ (כמובן מתקיים $u_1^2 + u_2^2 = 1$):

ונמצא את הנגזרת המכוונת בראשית לפי הגדרה:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + u_1 h, y_0 + u_2 h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

כאשר u_2, u_1 רכיבי הוקטור $\vec{l}$ לאחר נירמול.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(0 + \frac{4}{5}h, 0 + \frac{-3}{5}h\right) - f(0, 0)}{h} = \frac{\left(\frac{4}{5}h\right)^2 \cdot \left(\frac{-3}{5}h\right)}{\left(\frac{4}{5}h\right)^4 + \left(\frac{-3}{5}h\right)^2} - 0 = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{-3}{5}\right) \cdot h^3}{\left(\frac{4}{5}\right)^4 \cdot h^5 + \left(\frac{-3}{5}\right)^2 \cdot h^3} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{-3}{5}\right)}{\left(\frac{4}{5}\right)^4 \cdot h^2 + \left(\frac{-3}{5}\right)^2} = \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{-3}{5}\right)}{\left(\frac{-3}{5}\right)^2} = \frac{-16}{15} \end{aligned}$$

(2)

קפטן רלף מוצא את עצמו על הצד הפונה לשמש של הכוכב מרקורי ומגלה ש- חליפת החלל שלו מתחילה להנמס. הטמפרטורה בקואורדינטות קרטזיות בסביבתו נתונה ע"י: $T(x, y, z) = e^{-x} + e^{-2y} + e^{-2z}$. אם הינו נמצא בנקודה $(0, 0, 0)$, מה צריך להיות הכוון שעליו לנוע כדי להתקרר במהירות הגדולה ביותר?

$$\begin{array}{ccccc} (1, 2, 1) & (1, 2, 2) & (1, 2, 3) & (1, 2, 4) & (1, 2, 5) \\ (-1, -2, -1) & (-1, -2, -2) & (-1, -2, -3) & (-1, -2, -4) & (-1, -2, -5) \end{array}$$

פתרון:

כיוון הגרדיאנט של הפונקציה הוא הכיוון שבו הפונקציה משתנה בצורה מקסימלית. מאחר ובכיוון השינוי המקסימלי הקפטן יתחמם, אנו צריכים למצוא את הכיוון ההפוך לכיוון הגרדיאנט, על מנת שהקפטן יתקרר...

הגרדיאנט: $\nabla T = (T'_x, T'_y, T'_z)$

$$T'_x = \frac{\partial(e^{-x} + e^{-2y} + e^{-2z})}{\partial x} = -e^{-x}, T'_y = \frac{\partial(e^{-x} + e^{-2y} + e^{-2z})}{\partial y} = -2e^{-2y},$$

$$T'_z = \frac{\partial(e^{-x} + e^{-2y} + e^{-2z})}{\partial z} = -2e^{-2z}$$

$$\nabla T(0, 0, 0) = (-e^{-0}, -2e^{-2 \cdot 0}, -2e^{-2 \cdot 0}) = (-1, -2, -2)$$

הכיוון המבוקש הוא הכיוון ההפוך לגרדיאנט:

$$-\nabla T(0, 0, 0) = (1, 2, 2)$$

(3)

הישרים l_1, l_2 עוברים דרך הנקודה $M_0(1, 1, 0)$ ומונחים על ההיפרבולואיד $x^2 + y^2 - 3z^2 = 2$ (זאת אומרת שכל נקודה שעל אחד הישרים נמצאת גם על ההיפרבולואיד). אזי קוסינוס הזווית החדה בין שני הישרים האלה שווה ל-:

$$0 \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{6}$$

פתרון:

וקטור הכיוון של הישרים אינו ידוע, נסמן ישר כללי שעובר בנקודה $(1, 1, 0)$:

$$l: (1, 1, 0) + t(a, b, c) = (1 + at, 1 + bt, ct)$$

הישרים מונחים על ההיפרבולואיד $x^2 + y^2 - 3z^2 = 2$, לכן הנקודות שעל הישרים נמצאות גם על ההיפרבולואיד. נציב את הנקודות במשוואת ההיפרבולואיד ונקבל:

$$(1+at)^2 + (1+bt)^2 - 3(ct)^2 = 2$$

$$1+2at+a^2t^2+1+2bt+b^2t^2-3c^2t^2=2$$

$$(2a+2b)t+(a^2+b^2-3c^2)t^2=0$$

דבר זה צריך להתקיים לכל t , לכן נדרוש התאפסות המקדמים של t, t^2 :

$$2a+2b=0 \Rightarrow a=-b$$

$$a^2+b^2-3c^2 \Rightarrow 2a^2=3c^2 \Rightarrow a=\pm\sqrt{\frac{3}{2}}c$$

$$\vec{u} = (\sqrt{\frac{3}{2}}c, -\sqrt{\frac{3}{2}}c, c) = (\sqrt{\frac{3}{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}, 1) \text{ הוא } l_1$$

$$\vec{v} = (-\sqrt{\frac{3}{2}}c, \sqrt{\frac{3}{2}}c, c) = (-\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, 1) \text{ הוא } l_2$$

ננרמל את שני הוקטורים על מנת לפשט את המכפלה הסקלרית ביניהם, נקבל את הוקטורים:

$$\hat{u} = (\sqrt{\frac{3}{8}}, -\sqrt{\frac{3}{8}}, \frac{1}{2}) \quad \hat{v} = (-\sqrt{\frac{3}{8}}, \sqrt{\frac{3}{8}}, \frac{1}{2}) \text{ נבצע מכפלה סקלרית:}$$

$$\hat{u} \cdot \hat{v} = \frac{-3}{8} + \frac{-3}{8} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{2} = \cos \beta$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{2} \text{ מאחר ואנו מחפשים את } \cos \text{ הזווית החדה, התשובה היא:}$$

(4)

תהי $f(u)$ פונקציה גזירה ברציפות לכל u ממשי והמקיימת $f(0) = f'(0) = 1$. עבור $t > -0.01$ נגדיר את הפונקציה

$$G(t) = \int_{1+5t}^4 \frac{f(st)}{s} ds$$

אזי $G'(0)$ שווה ל-:

2 1 0 -1 -2

פתרון:

ראשית נסמן: $h(s,t) = \frac{f(st)}{s}$ - הפונקציה שבתוך האינטגרנד.

4, $1+5t$ פונקציות גזירות בכל מקום. f גזירה ברציפות, כלומר היא ונגזרתה רציפות, לכן ניתן להשתמש בכלל לייבניץ.

$$G'(t) = \int_{1+5t}^4 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{f(st)}{s} \right) ds + h(4,t) \cdot (4)' - h(1+5t,t) \cdot (1+5t)'$$

לפי כלל לייבניץ: $h(s,t) = \frac{f(st)}{s}$ יש לגזור לפי כלל השרשרת (הפונקציה f גזירה

ברציפות ולכן ניתן להשתמש בו). נקבל:

$$\begin{aligned} \Rightarrow G'(0) &= \int_1^4 \frac{1}{s} f'(s \cdot 0) \cdot (st)'_t ds + 0 - 5 \cdot \frac{f((1+5 \cdot 0) \cdot 0)}{1} = \\ &= \int_1^4 \frac{1}{s} \cdot 1 \cdot s ds - \frac{5 \cdot 1}{1} = \int_1^4 1 ds - \frac{5 \cdot 1}{1} = 3 - 5 = -2 \end{aligned}$$

(5)

תהי $u(x, y, z)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות בכל המרחב ויהי המשטח

$S = \{(x, y, z) | u(x, y, z) = 0\}$. על המשטח נמצאים הנקודה $M_0(1, 2, 3)$ ושני עקומים הנתונים ע"י

$\vec{r}_1(t) = (t, t+1, t+2)$, $\vec{r}_2(t) = (\cos t, 2e^t, 3)$ הנקודה M_0 נמצאת על שני העקומים. אם נפח המקבילון

הבנוי על הוקטורים $\vec{r}_1'(1), \vec{r}_2'(0), \nabla u(1, 2, 3)$ שווה ל-1 אזי הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת של

$u(x, y, z)$ בנקודה M_0 שווה ל-:

$$1 \quad \frac{1}{\sqrt{8}} \quad \frac{1}{2} \quad 2 \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \sqrt{2}$$

פתרון:

הפונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות בכל המרחב ולכן דיפרנציאבילית, לכן הערך המקסימלי של הנגזרת המכוונת בנקודה $(1, 2, 3)$ נתון ע"י $|\nabla u(1, 2, 3)|$.

נמצא את המשיקים לעקומים:

$$\vec{r}_1'(1) = (1, 1, 1)$$

$$\vec{r}_2'(0) = (-\sin 0, 2e^0, 0) = (0, 2, 0)$$

המקבילון בנוי על המשיקים הנ"ל ועל הגרדיאנט $\nabla u(1, 2, 3)$, ולפי הנתון נפחו שווה ל-1.

ניתן למצוא את נפח המקבילון ע"י הנוסחה למכפלה מעורבת: $|\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}|$.

המכפלה הוקטורית של $\vec{r}_1'(1)$, $\vec{r}_2'(0)$ הינה: $\vec{r}_1'(1) \times \vec{r}_2'(0) = (-2, 0, 2)$.

הגרדיאנט מאונך למשטח, ולכן מקביל לתוצאת המכפלה הוקטורית, כלומר $\cos$ הזווית בינו לבין תוצאת המכפלה הוקטורית הוא 1. לכן נקבל:

$$|(\vec{r}_1'(1) \times \vec{r}_2'(0)) \cdot \nabla u(1, 2, 3)| =$$

$$|(-2, 0, 2) \cdot \nabla u(1, 2, 3)| = |\sqrt{8} \cdot |\nabla u(1, 2, 3)| \cdot \cos 0| = 1 \Rightarrow |\nabla u(1, 2, 3)| = \frac{1}{\sqrt{8}}$$